

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（ 2024 — 2025 学年第 1 学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：线性代数 命题教师：苏为
适用对象（年级专业）：2024级计算机类
使用试题的任课教师姓名：苏为

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 3 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☐] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[☐]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、设 A, B 均为 n 阶可逆方阵，则下列等式成立的是（ ）

- (A) $|A^2 - B^2| = |A + B||A - B|$; (B) $|2A| = 2|A|$;
(C) $|(AB)^{-1}| = |A|^{-1}|B|^{-1}$; (D) $|-AB| = |AB|$ 。

2、设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a$ ，则行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{11} \\ a_{2n} & a_{2,n-1} & \cdots & a_{21} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{nn} & a_{n,n-1} & \cdots & a_{n1} \end{vmatrix} = (\quad)$$

- (A) a ; (B) $-a$; (C) $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a$; (D) $(-1)^na$ 。

3、设 $A^2 = O$ ，则下列叙述不正确的是（ ）

- (A) $A + E$ 可逆; (B) $|A| = 0$;
(C) $A = O$; (D) $\lambda = 0$ 为 A 的特征值。

4、 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 3E = 0$ ，则 $(A - E)^{-1} = (\quad)$

- (A) $A + E$; (B) $A - E$; (C) $A + 2E$; (D) $A - 2E$ 。

5、设 $A = \begin{pmatrix} 9 & a & 1 \\ a & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ， A^* 为方阵 A 的伴随矩阵，且 $A^*x = 0$ 只有零解，则
()

- (A) $a = -4$; (B) $a = 6$; (C) $a \neq -4$ 且 $a \neq 6$; (D) $a = -4$ 或 $a = 6$ 。

6、已知三阶方阵 P 的秩为 3， A 是 4×3 的矩阵，它的秩为 2，则 $R(AP) =$
()

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4。

7、方阵 A 可逆，以下说法错误的是（ ）

- (A) A 的特征值可能为零;

(B) A 的秩与 A 的阶数一样;

(C) A 可以由单位矩阵经过有限次数的初等行变换得到;

(D) A 可以写成有限个初等矩阵的乘积。

8、设 n 元 m 个方程的非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则
()

(A) 当 $r = m$ 时, $Ax = b$ 必有解; (B) 当 $r = n$ 时, $Ax = b$ 有唯一解;

(C) 当 $m \neq n$ 时, $Ax = b$ 无解; (D) 当 $r < n$ 时, $Ax = b$ 有无穷多解

9、下列命题中正确的是 ()

(A) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 1$) 中任意一个向量都不能用其余向量线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关;

(B) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 1$) 线性相关, 则任一向量 α_i ($1 \leq i \leq m$) 可由其余向量线性表出;

(C) 若有不全为0的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ($m > 1$), 使 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m + \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2 + \dots + \lambda_m\beta_m = 0$ 成立, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 亦线性相关;

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 1$) 中任意两个向量线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

10、已知 A 为三阶矩阵, 三阶可逆矩阵 P 按列分块为 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 且

$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 设 $Q = (2p_3, p_1, p_1 + p_2)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$;

$$(C) \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(D) \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

二、计算题（共 5 题，共 60 分）

11、（10 分）若行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -5 & 1 \\ 3 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -5A_{31} + 2A_{32} - A_{33} + 2A_{34}$$

其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，试计算 $2A_{21} - A_{22} + 4A_{24}$ 的值。

12、（10 分）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $AX = 2X + A$ ，求 X 。

13、（10 分）求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 的秩

和一个极大线性无关组，并把其余向量用极大线性无关组线性表出。

14、（15 分）问 t 取何值时，线性方程组
$$\begin{cases} tx_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + tx_2 - x_3 = 1, \\ -2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$
无解，有唯一

解或有无穷多解？并在有无穷多解时求出方程组的通解。

15、（15 分）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩

阵，并写出该对角阵。

三、证明题（10 分）

16、（10 分）设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^2 = A, B^2 = B$,

证明： $(A + B)^2 = A + B$ 的充分必要条件是 $AB = BA = 0$ 。